அளவிலானதுகளாகவும் ஆய்வினால் நிரூபிக்கப்பட முடியாமலும் இருந்து வந்தது. இறுதியில் 1956ஆம் ஆண்டு பிரடெரிக் ரெயின்ஸ் மற்றும் கிளைடு கோவன் ஆகியோர் சோதனைகளின் மூலம் நியூட்ரினோவைக் கண்டுபிடித்தனர். இந்தக் கண்டுபிடிப்புக்காக 1995ஆம் ஆண்டு ரெயின்ஸ் நோபல் பரிசினைப் பெற்றார்.

நியூட்ரினோ பின்வரும் பண்புகளைப் பெற்றுள்ளது:

- அதன் மின்னூட்டம் சுழி ஆகும்
- அது எதிர் நியூட்ரினோ என்ற எதிர்த்துகளை பெற்றுள்ளது.
- அண்மைக்கால ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் மிகச்சிறிய நிறையை நியூட்ரினோ பெற்றுள்ளது என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
- பருப்பொருளுடன் நியூட்ரினோ மிகமிகக் குறைந்த அளவே இடைவினை புரிகிறது. எனவே அதைக் கண்டுபிடிப்பது மிகவும் கடினம். உண்மையில், ஒவ்வொரு வினாடியும் சூரியனிலிருந்து வரும் டிரில்லியன் கணக்கிலான நியூட்ரினோக்கள் நம் உடலினூடே புகுந்து செல்கின்றன. எந்த இடைவினையும் இல்லாததால் நம்மால் அவற்றை அறிய இயலவில்லை.

9.6.3 காமா உமிழ்வு

α மற்றும் β சிதைவுகளில் சேய் அணுக்கரு பெரும்பாலும் கிளர்வுற்ற நிலையிலேயே காணப்படும். கிளர்வு நிலையின் ஆயுட்காலம் கிட்டத்தட்ட 10^{-11} s ஆக இருக்கும். ஆகவே இக்கிளர்வு நிலை அணுக்கரு, γ கதிர்கள் எனப்படும் உயர் ஆற்றல் ஃபோட்டான்களை வெளிவிடுவதன் மூலம் குறைந்த ஆற்றல் நிலைக்குத் திரும்புகின்றது. கிளர்வு நிலையிலிருந்து அடி நிலைக்குத் திரும்பும் அணுக்களிலிருந்து வெளிவிடப்படும் போட்டான்களின் ஆற்றல் வெறும் சில eV மதிப்புகளையே பெற்றுள்ளது. ஆனால், கிளர்வு நிலையிலுள்ள அணுக்கரு ஒன்று அடி நிலைக்குத் திரும்பும்போது MeV மதிப்புகளையுடைய உயர் ஆற்றல் போட்டான்களை அது வெளிவிடுகின்றது. காமா உமிழ்வைப் பின்வரும் முறையில் எழுதலாம்:

$$ {}^{A}_{Z}X^{*} \rightarrow {}^{A}_{Z}X + \text{காமா } (\gamma) \text{ கதிர்கள்} \qquad (9.31) $$

இங்கு மேல் இடப்பட்டுள்ள உடுகுறி (*) கிளர்வு நிலையிலுள்ள அணுக்கருவைக் குறிக்கின்றது. காமா உமிழ்வில் நிறை எண் மற்றும் அணு எண்ணில் எவ்வித மாற்றமும் இருப்பதில்லை.

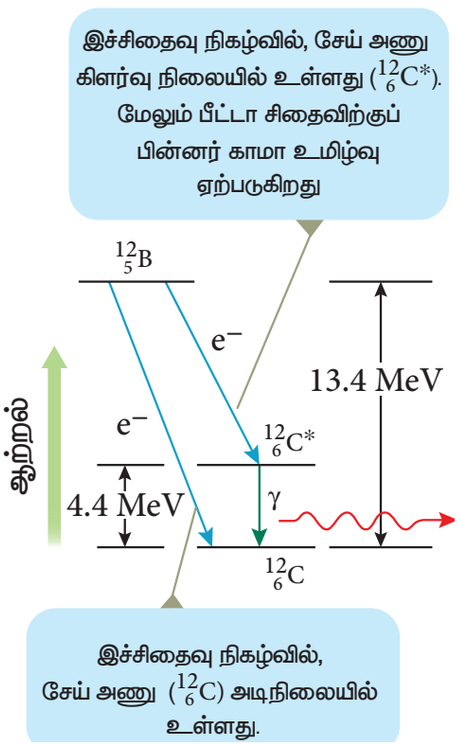
படம் 9.25ல் காட்டியுள்ளவாறு, போரான் $({}^{12}_{5}B)$ பீட்டா சிதைவு ஆனது இரு வழிகளில் நடைபெறுகிறது

(1) 13.4 MeV பெரும ஆற்றல் கொண்ட எலக்ட்ரானை வெளிவிடுவதன் மூலம் போரான் நேரடியாக பீட்டா சிதைவை அடைந்து அடி நிலையிலுள்ள கார்பனாக $({}^{12}_{6}C)$ மாறுகிறது,

(2) 9.0 MeV பெரும ஆற்றல் கொண்ட எலக்ட்ரானை வெளிவிடுவதன் மூலம் அது கிளர்வு நிலையிலுள்ள கார்பனாக $({}^{12}_{6}C^{*})$ மாறுகிறது. அதன் பின்பு 4.4 MeVஆற்றல் கொண்ட போட்டானை வெளிவிடுவதன் மூலம் அடி நிலைக்கு வருகிறது. இதைப் பின்வரும் சமன்பாட்டினால் குறிப்பிடலாம்:

$$ {}^{12}_{5}B \rightarrow {}^{12}_{6}C + e^{-} + \bar{\nu} $$

$$ {}^{12}_{6}C^{*} \rightarrow {}^{12}_{6}C + \gamma $$



படம் 9.25 காமா உமிழ்வு

9.6.4 கதிரியக்க சிதைவு விதி

முந்தைய பகுதியில் ஒரு தனித்த கதிரியக்க அணுக்கருவின் சிதைவுப் பாங்கினைப் பற்றி அறிந்தோம். நடைமுறையில் கதிரியக்க தனிமங்கள், மிக அதிக அளவிலான கதிரியக்க அணுக்கருக்களைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் அதிலுள்ள அனைத்து அணுக்கருக்களும் ஒரே சமயத்தில் சிதைவு அடைவதில்லை என்பதை அறிவோம். ஒரு குறிப்பிட்ட

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 173 19-12-2022 17:34:38